

Teknologisk Institut

AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT

Udvikling og integration af humanoid robot

Forfatter:
Alexander Christensen

Vejleder:
Rasmus Klitgaard

Rapport afleveret som del af uddannelsen til Automationsteknolog AK

ved

UCL ERHVERVSAKADEMI OG
PROFESSIONSHØJSKOLE

15. juni 2026

Indhold

1	Indledning	1
1.1	Rapportens opbygning	1
1.2	Baggrund	1
1.3	Problemformulering	3
1.4	Afgrænsning	3
1.5	Målgruppe	3
1.6	Metode	4
2	Teori og baggrund	5
2.1	Servostyring	5
2.2	PID-regulering	5
2.3	Mekanik og moment	5
2.4	3D-print som konstruktionsmateriale	5
2.5	Kommunikation: USB-serial og ROS 2	5
3	Analyse af eksisterende system	6
3.1	Robotten som helhed	6
3.2	Arm-delsystemet	6
3.2.1	Aktuatorer	7
3.2.2	Styreelektronik	7
3.2.3	Mekanisk opbygning	7
3.2.4	Signal- og effektkæde	7
3.3	Eksisterende dokumentation og kildekode	8
3.4	Begrundelse for valg af arm som delsystem	8
4	Mekanisk fremstilling og samling	9
4.1	Print-strategi	9
4.2	Samling af armen	9
4.3	Problemer og rettelser undervejs	9
4.4	Status og resultat	9
5	Elektrisk integration og wiring	10
5.1	Komponentoversigt	10
5.2	Strømbudget	10
5.3	Wiring og signalkæde	10
5.4	Praktiske valg	10
6	Idriftsættelse og test	11
6.1	Software-opsætning	11

6.2	Kalibrering af led	11
6.3	PID-tuning i praksis	11
6.4	Funktionstest og målinger	11
6.5	Resultat	11
7	Diskussion	12
7.1	Konsekvenser af fuld 3D-print	12
7.2	Reparation kontra udskiftning	12
7.3	Begrænsninger i den valgte løsning	12
7.4	Alternative valg	12
8	Konklusion	13
9	Perspektivering	14
A	Frequently Asked Questions	15
A.1	How do I change the colors of links?	15

Figurer

Tabeller

Kapitel 1

Indledning

Dette kapitel introducerer projektets faglige ramme og afgrænsning. Først beskrives baggrunden for opgaven og det system, der danner udgangspunkt for arbejdet. Dernæst gives en samlet oversigt over rapportens opbygning, så læseren tidligt får et overblik over fremstillingen. Endelig præsenteres problemformulering, afgrænsning, målgruppe og den anvendte metode.

1.1 Rapportens opbygning

Rapporten indledes med en gennemgang af den anvendte teori, herunder servostyring, PID-regulering, mekanisk belastning af led samt egenskaberne ved 3D-printede konstruktionsdele. Herefter analyseres det eksisterende system, og valget af én arm som afgrænset delsystem begrundes. De efterfølgende kapitler dokumenterer den praktiske integrationsindsats: mekanisk fremstilling og samling, elektrisk integration samt idriftsættelse og test, hvor målinger kobles tilbage til teorien. Rapporten afsluttes med en diskussion af konsekvenserne ved en fuldt 3D-printet konstruktion, en konklusion der besvarer problemformuleringen, samt en perspektivering af det videre arbejde.

1.2 Baggrund

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med praktikforløb hos Teknologisk Institut som del af uddannelsen til automationsteknolog ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Teknologisk Institut har overtaget et projekt fra Energinet som har startet udvikling af en fuldt 3D-printet humanoid robot under navnet *Wattson*. Robotten består udelukkende af 3D-printede mekaniske komponenter samt standardelektronik (servoer, mikrocontrollere og en Jetson-baseret styreenhed), og den drives af en eksisterende softwarestack baseret på ROS 2.

Den oprindelige robot blev udviklet over ca. ét år af to personer, og både mekanisk design, elektrisk integration og softwarearkitektur er dokumenteret i et offentligt tilgængeligt git-repository. Da hardwaren er fuldt 3D-printet,

er det i princippet muligt at fremstille en kopi af robotten ud fra de eksisterende filer. I praksis kræver det dog en betydelig integrationsindsats, før de printede dele, elektronikken og softwaren udgør et fungerende system.

Min opgave i praktikken har været at gennemføre denne integrationsindsats: at fremstille de mekaniske dele, samle dem, integrere elektronikken, idriftsætte softwaren og dokumentere processen, så resultatet kan anvendes som udgangspunkt for videre udvikling hos Teknologisk Institut.

1.3 Problemformulering

Hvordan kan en humanoid robot, baseret på eksisterende 3D-design og software, fremstilles, samles og integreres til en funktionel enhed, hvor mekaniske og elektriske systemer korrekt understøtter robottens bevægelser?

Projektet omfatter:

- 3D-print og efterbehandling af robottens komponenter
- Mekanisk samling af robottens delsystemer
- Elektrisk opbygning og korrekt wiring af aktuatorer og styresystem
- Integration og afprøvning af eksisterende software

Der arbejdes med at sikre korrekt samspil mellem systemets delkomponenter samt mulighed for tilpasning og optimering af udvalgte komponenter og styring med henblik på at forbedre funktionalitet og stabilitet.

1.4 Afgrænsning

Projektet afgrænses til at fokusere på udvikling, fremstilling og integration af en humanoid robotarm som et selvstændigt delsystem.

Robotarmen er valgt som fokusområde, da den indeholder centrale mekaniske og styringsmæssige udfordringer, herunder bevægelse i flere led, belastning af komponenter samt koordinering af aktuatorer.

Projektet vil derfor ikke nødvendigvis omfatte en fuld færdiggørelse af hele den humanoide robot, men der arbejdes med en modulær tilgang.

Følgende dele af robotten behandles ikke i rapporten:

- Den modsatte arm, torso, hofteparti, ben og hoved
- Teleoperation via VR-udstyr (Quest 3 og ZED-kamera), som det eksisterende softwaresystem understøtter
- Invers kinematik og bevægelsesplanlægning på systemniveau

Hvis dele af det øvrige system er færdige ved eksamenstidspunktet, kan de demonstreres mundtligt, men de udgør ikke en del af den skriftlige bedømmelse.

1.5 Målgruppe

Projektet henvender sig primært til teknikere og fagpersoner inden for automation og robotteknologi, som arbejder med opbygning, integration og idriftsættelse af robotsystemer.

Fokus er på en praktisk og teknisk formidling.

1.6 Metode

Projektet er gennemført som et idriftsættelsesforløb: et eksisterende design omsættes til en fungerende fysisk enhed gennem fremstilling, samling, elektrisk integration og softwarekonfiguration. Arbejdet er foregået iterativt – når et problem opstod under samling eller test, blev årsagen diagnosticeret og en løsning implementeret, før der gik videre. De vigtigste af disse hændelser er medtaget i rapporten, fordi de illustrerer de praktiske konsekvenser af at bygge med 3D-printede komponenter.

Kapitel 2

Teori og baggrund

Dette kapitel samler den teori, der senere anvendes i rapporten. Fokus er holdt på emner, der er direkte relevante for den valgte arm: servostyring og PID-regulering, mekanisk belastning af de enkelte led samt egenskaberne ved 3D-printede konstruktionsdele. Endelig beskrives kort den serielle kommunikation mellem styrecomputer og servocontrollere, som danner grundlag for softwareintegrationen i kapitel 6.

2.1 Servostyring

2.2 PID-regulering

2.3 Mekanik og moment

2.4 3D-print som konstruktionsmateriale

2.5 Kommunikation: USB-serial og ROS 2

Kapitel 3

Analyse af eksisterende system

Før den praktiske integrationsindsats kan beskrives, er det nødvendigt at forstå det system, der danner udgangspunkt for projektet. Dette kapitel gennemgår den oprindelige Wattson-robot på systemniveau, beskriver den arm, der udgør rapportens fokus, og redegør kort for den eksisterende dokumentation og softwarestack. Til sidst begrundes valget af armen som afgrænset delsystem.

3.1 Robotten som helhed

Wattson er en bipedal humanoid robot, hvor samtlige bærende mekaniske dele er fremstillet ved FDM-3D-print. Robotten består overordnet af følgende delsystemer:

- To arme, hver med syv frihedsgrader (skulder, overarm, albue, underarm og håndled)
- To hænder med adskilte finger-led
- Hoved med to frihedsgrader (pitch og yaw)
- Torso, hofte og to ben med flere led pr. ben

Robotten styres af en enkelt indlejret computer (Jetson Orin Nano), som afvikler en eksisterende ROS 2 Humble-baseret softwarestack. Aktuatorerne er fordelt på flere dedikerede mikrocontrollere (ESP32), der hver styrer en logisk gruppe af servoer og kommunikerer med Jetsonen via USB-serial. Den oprindelige robot understøtter teleoperation via et VR-headset og et ZED-stereokamera, men disse funktioner er ikke en del af rapportens scope (jf. kapitel 1).

3.2 Arm-delsystemet

En arm er den enhed, der i rapporten behandles som selvstændigt delsystem. Armen består af syv aktive led, der tilsammen udgør en antropomorf kineamatik: skulder (pitch, roll, yaw), albue (pitch), underarm (yaw) og håndled (pitch, roll).

3.2.1 Aktuatorer

De syv led i armen drives af Waveshare ST3215 *seriebus-servoer*. Dette er en intelligent servotype med indbygget mikrocontroller, magnetisk positionsencoder og en intern PID-løkke, der lukker positionsreguleringen om sin egen aksel. Servoerne kommunikerer over en halv-duplex TTL-seriel bus, hvor flere servoer er forbundet i daisy-chain og adresseres ved et unikt ID (i denne arm er ID 1–7 anvendt).

Den interne PID-løkke gør, at den overordnede styring kun behøver sende en ønsket position til hver servo; den lokale regulator i servoen sørger selv for at nå den. Reguleringsparametrene (proportional-, integral- og differentielled) er konfigurerbare pr. servo og indlæses fra en JSON-fil ved opstart, jf. afsnit 3.3.

3.2.2 Styreelektronik

Servoerne er ikke forbundet direkte til Jetsonen, men til en dedikeret ESP32-mikrocontroller, der fungerer som bus-master på den serielle servobus. ESP32'en er via USB forbundet til Jetsonen og fremstår dér som en virtuel COM-port (`/dev/ttyUSBx`). I den fuldt opbyggede robot er der flere ESP32-controllere (én pr. logisk gruppe – venstre arm + hoved, højre arm, hænder), men i den afgrænsede konfiguration anvendes kun den, der styrer den valgte arm.

3.2.3 Mekanisk opbygning

De mekaniske led består af 3D-printede strukturdele, der monteres direkte på servoernes udgangsaksler. Belastningen i leddet bæres altså af både selve den printede del og af servoens lejer. Denne konstruktion er let og billig, men introducerer nogle særlige hensyn omkring styrke, stivhed og slid, som behandles i kapitel 7.

3.2.4 Signal- og effektkæde

På et overordnet niveau ser signal- og effektkæden for én arm således ud:

- **Signal:** Jetson Orin Nano → USB → ESP32 → TTL-seriel bus → ST3215 ID 1–7.
- **Effekt:** Strømforsyning → fordelingsskinne → ST3215 ID 1–7 (nominel driftsspænding ca. 7,4 V).

3.3 Eksisterende dokumentation og kildekode

Hele Wattson-projektet er offentligt tilgængeligt som et ROS 2-workspace på GitHub. Workspacet indeholder bl.a. pakker til servo-styring, teleoperation, kamera-integration og opstart af robotten. For rapportens formål er især følgende relevant:

- `servos.launch.py` – starter en `wattson_servo_manager_node`, der indlæser servokonfigurationer fra en angiven mappe og opretter ROS-topics for hver gruppe.
- `slider_control.launch.py` – en GUI med skyderkontroller pr. led. Vel egnet til idriftsættelse, fordi den ikke kræver VR-udstyr, kamera eller invers kinematik.
- `servo_arm_left_params.json` – konfigurationsfil for den venstre arms syv servoer. Indeholder for hvert led bl.a. servo-ID, gear-ratio, PID-gains (`gain_P`, `gain_I`, `gain_D`), software-grænser og udgangsposition.

Det er væsentligt, at konfigurationsfilen for en arm er selvstændig. Hver arm kan derfor i princippet køres uafhængigt af resten af robotten, hvilket er en forudsætning for det modulære arbejde i denne rapport.

3.4 Begrundelse for valg af arm som delsystem

Armen er valgt som afgrænset delsystem, fordi den i kompakt form indeholder alle de elementer, der karakteriserer Wattson-projektet som helhed:

- En 3D-printet mekanisk struktur med flere bevægelige led og dynamisk belastning.
- Flere elektriske aktuatorer, der skal forsynes og styres samtidigt.
- En dedikeret mikrocontroller (ESP32), der skal idriftsættes og kommunikere med en overordnet computer.
- En reguleringsmæssig styring – både den lokale PID-løkke i hver servo og den overordnede positionskommando fra ROS.
- En kommunikationskæde i flere niveauer (USB, TTL-serial, servo-protokol).

Armen er samtidig stor nok til at give et meningsfuldt demonstrationsresultat, men lille nok til at kunne fuldføres og dokumenteres inden for projektets tidsramme. Dette delsystem danner udgangspunkt for de følgende kapitler om mekanisk fremstilling (kapitel 4), elektrisk integration (kapitel 5) og idriftsættelse (kapitel 6).

Kapitel 4

Mekanisk fremstilling og samling

Dette kapitel dokumenterer den mekaniske del af integrationsindsatsen. Der redegøres for de valg, der er truffet i forbindelse med 3D-print af robotens komponenter, samt for den efterfølgende samling af armen. Kapitlet lægger vægt på de problemer, der opstod undervejs, og hvordan de blev løst, frem for en trinvis byggevejledning. Afslutningsvis gives en status på det opnåede resultat.

4.1 Print-strategi

4.2 Samling af armen

4.3 Problemer og rettelser undervejs

4.4 Status og resultat

Kapitel 5

Elektrisk integration og wiring

Dette kapitel beskriver, hvordan armens elektriske system er bygget op og forbundet. Først gives en oversigt over de anvendte komponenter, herefter opstilles et strømbudget, der dokumenterer dimensioneringen af strømforsyning og kabler. Dernæst gennemgås signal- og effektkanal fra styrecomputer til de enkelte servoer, og afslutningsvis beskrives de praktiske valg omkring stik, kabelføring og trækaflastning.

5.1 Komponentoversigt

5.2 Strømbudget

5.3 Wiring og signalkæde

5.4 Praktiske valg

Kapitel 6

Idriftsættelse og test

Dette kapitel beskriver, hvordan den samlede arm bringes i drift, og hvordan dens funktion er afprøvet. Software-opstillingen på Jetson- computeren gennemgås, leddenes nulpunkter og endestop kalibreres, og PID-parametrene vurderes på baggrund af den observerede respons. Resultaterne af funktions-test og målinger kobles tilbage til teorien fra kapitel 2 og udgør grundlaget for konklusionen.

6.1 Software-opsætning

6.2 Kalibrering af led

6.3 PID-tuning i praksis

6.4 Funktionstest og målinger

6.5 Resultat

Kapitel 7

Diskussion

Dette kapitel diskuterer konsekvenserne af at have bygget armen udelukkende i 3D-printede dele. Der ses på mekanisk holdbarhed, repeterbarhed og vedligehold, og det vurderes, hvornår en defekt del bør repareres frem for udskiftes. Endvidere diskuteres løsningens begrænsninger, og det overvejes, hvordan alternative konstruktions- valg ville have påvirket resultatet.

7.1 Konsekvenser af fuld 3D-print

7.2 Reparation kontra udskiftning

7.3 Begrænsninger i den valgte løsning

7.4 Alternative valg

Kapitel 8

Konklusion

Dette kapitel samler op på rapportens resultater og svarer direkte på problemformuleringen fra kapitel 1. Der gives en kort vurdering af, i hvilket omfang den mekaniske fremstilling, den elektriske integration og softwarestyringen af armen er gennemført som planlagt. Der introduceres ingen ny information.

Kapitel 9

Perspektivering

Dette kapitel skitserer det videre arbejde, der ligger ud over rapportens afgrænsning. Det omfatter færdiggjørelse af robottens øvrige delsystemer, fuld teleoperation via det eksisterende VR-baserede softwaresystem samt overvejelser om, hvilke konstruktions- valg der ville være relevante at genoverveje, hvis projektet skulle startes forfra.

Bilag A

Frequently Asked Questions

A.1 How do I change the colors of links?

The color of links can be changed to your liking using:

```
\hypersetup{urlcolor=red}, or
```

```
\hypersetup{citecolor=green}, or
```

```
\hypersetup{allcolor=blue}.
```

If you want to completely hide the links, you can use:

```
\hypersetup{allcolors=.}, or even better:
```

```
\hypersetup{hidelinks}.
```

If you want to have obvious links in the PDF but not the printed text, use:

```
\hypersetup{colorlinks=false}.
```